

El subespacio vectorial generado por un sistema ortonormal finito es cerrado

Proposición 1. Sea H un espacio prehilbert y $S = \{u_i\}_{i=1}^n$ un sistema ortonormal
 $\implies M = \text{span}(S)$ es un subespacio cerrado de H .

Demostración: Como la aplicación $T: \text{span}(S) \rightarrow \mathbb{K}^n$ definida en la `prop-sistema-ortonormal-isom` es una isometría sobreyectiva (luego además es continua), tenemos que $\text{span}(S) = T^{-1}(\mathbb{K}^n)$ es cerrado porque $\mathbb{K}^n$ es un cerrado de sí mismo. ■

Referenciado en

- Fórmula para la proyección ortogonal en un sistema ortonormal finito